

Guía para Encontrar Contraejemplos

Cómo demostrar que dos proposiciones no son lógicamente equivalentes

Matemáticas Discretas I

Recordatorio de símbolos clave

$P \equiv Q$	Equivalencia lógica	$P \leftrightarrow Q$ es tautología: P y Q tienen la misma tabla de verdad
$P \not\equiv Q$	No equivalentes	Existe al menos una fila donde P y Q difieren
$P \Rightarrow Q$	Consecuencia lógica	$P \rightarrow Q$ es tautología: si P es V , entonces Q es V
$P \not\Rightarrow Q$	No es consecuencia lógica	Existe al menos una fila donde P es V y Q es F
V / F	Verdadero / Falso	Valores de verdad posibles de una proposición

¿Qué es un contraejemplo?

Un **contraejemplo** es una asignación específica de valores de verdad a las proposiciones simples que **refuta** una afirmación general. Se aplica en dos contextos:

1. Para demostrar no equivalencia lógica ($P \not\equiv Q$)

Dos proposiciones son equivalentes ($P \equiv Q$) si $P \leftrightarrow Q$ es tautología. Para refutar esto, basta encontrar **una combinación** donde:

P tiene valor **V** y Q tiene valor **F** (o viceversa)

Su existencia garantiza que $P \leftrightarrow Q$ no es tautología y por tanto $P \not\equiv Q$.

2. Para demostrar que un argumento es inválido ($P \not\Rightarrow Q$)

Un argumento es válido ($P \Rightarrow Q$) si **siempre que** todas las premisas son **V**, la conclusión también es **V**. Para refutar esto, basta encontrar **una combinación** donde:

todas las premisas tienen valor **V** y la conclusión tiene valor **F**

Su existencia garantiza que la implicación lógica no se cumple y por tanto el argumento es **inválido**.

Método para encontrar un contraejemplo

Pasos:

1. **Identificar las proposiciones simples** que componen P y Q . Llamarlas $p, q, r, \dots$
2. **Buscar la diferencia.** Analizar la estructura de P y Q : ¿en qué se diferencian? Esa diferencia orienta qué valores probar primero.
3. **Proponer una combinación de valores** para las proposiciones simples y calcular el valor de P y el de Q .
4. **Verificar:** Para cada combinación elegida, se tiene que verificar que todas las premisas sean **V** y la conclusión **F**, si esto se cumple ya está el contraejemplo. Y

hay que declararlo explícitamente.

5. Si no funciona, probar otra combinación. Repetir hasta encontrar una que funcione o descartar que exista.

¿Cuándo sospechar que no son equivalentes?

Cuando las proposiciones difieren en el **conector principal**, en el **orden del antecedente/consecuente** de un condicional, o en el uso de **negaciones** en lugares distintos. Ejemplos frecuentes donde la intuición falla:

$$p \rightarrow q \not\equiv q \rightarrow p \quad \text{y} \quad p \rightarrow q \not\equiv \neg p \rightarrow \neg q$$

Ejemplos resueltos (Buscar contraejemplo en equivalencia lógica)

Ejemplo ¿Es cierto que $p \rightarrow q \equiv \neg p \rightarrow \neg q$ (contraria)?

Análisis: La contraria niega ambas partes del condicional original pero **no** los intercamia. El condicional es **F** solo cuando antecedente **V** y consecuente **F**. En la contraria el antecedente es $\neg p$ y el consecuente $\neg q$.

Propongo: $p \equiv \mathbf{F}$, $q \equiv \mathbf{V}$

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$p \rightarrow q$	$\neg p \rightarrow \neg q$
F	V	V	F	V	F

Contraejemplo: $p \equiv \mathbf{F}$, $q \equiv \mathbf{V} \implies p \rightarrow q = \mathbf{V}$ pero $\neg p \rightarrow \neg q = \mathbf{F}$

$$\therefore p \rightarrow q \not\equiv \neg p \rightarrow \neg q$$

Ejemplo ¿Es cierto que $p \wedge (q \vee r) \equiv (p \wedge q) \vee r$?

Análisis: En el lado izquierdo el $\wedge$ distribuye sobre $q \vee r$. En el lado derecho la r “escapa” de la conjunción con p . Si $r \equiv \mathbf{V}$ y $p \equiv \mathbf{F}$, el lado izquierdo es **F** (por $p \equiv \mathbf{F}$) pero el lado derecho podría ser **V** (por $r \equiv \mathbf{V}$).

Propongo: $p \equiv \mathbf{F}$, $q \equiv \mathbf{F}$, $r \equiv \mathbf{V}$

p	q	r	$q \vee r$	$p \wedge (q \vee r)$	$(p \wedge q) \vee r$
F	F	V	V	F	V

Contraejemplo: $p \equiv \mathbf{F}$, $q \equiv \mathbf{F}$, $r \equiv \mathbf{V} \implies p \wedge (q \vee r) = \mathbf{F}$ pero $(p \wedge q) \vee r = \mathbf{V}$

$$\therefore p \wedge (q \vee r) \not\equiv (p \wedge q) \vee r$$

Cómo redactar la respuesta formalmente

Una vez encontrado el contraejemplo, la respuesta formal debe incluir tres elementos:

1. **Declarar los valores:** indicar explícitamente qué valores se asignan a cada proposición simple.
2. **Calcular ambos lados:** mostrar el valor de P y el valor de Q para esos valores.
3. **Concluir:** escribir que, dado que $P \neq Q$ para esa combinación, se tiene $P \not\equiv Q$.

Plantilla de redacción:

“Tomando $p \equiv \text{V}$ y $q \equiv \text{F}$, se tiene que $P = \dots$ y $Q = \dots$. Dado que $P \neq Q$ para esta combinación de valores, la proposición $P \leftrightarrow Q$ no es una tautología y por tanto $P \not\equiv Q$.”

Contraejemplos en argumentos e implicaciones lógicas

Un argumento $p_1, p_2, \dots, p_n \therefore q$ es **inválido** cuando q **no** es consecuencia lógica de las premisas. Para demostrarlo, basta encontrar una combinación de valores donde:

$$p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n \equiv \text{V} \quad \text{y} \quad q \equiv \text{F}$$

Esa combinación es el **contraejemplo del argumento**: prueba que es posible que todas las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa al mismo tiempo, lo cual viola la definición de argumento válido.

De manera análoga, para demostrar que $P \not\Rightarrow Q$ (que P **no** implica lógicamente a Q), basta encontrar valores donde $P \equiv \text{V}$ y $Q \equiv \text{F}$, pues eso muestra que $P \rightarrow Q$ no es tautología.

Diferencia clave entre los dos tipos de contraejemplo:

- Para **no equivalencia** ($P \not\equiv Q$): buscar valores donde P y Q tengan **valores distintos** (cualquiera de los dos puede ser V o F).
- Para **argumento inválido** o **no implicación** ($P \not\Rightarrow Q$): buscar valores donde **todas las premisas sean V y la conclusión sea F** .

Ejemplos resueltos (Buscar contraejemplo en implicaciones lógicas)

Ejemplo — Argumento inválido (Falacia de negación del antecedente).

$$\begin{array}{l} p \rightarrow q \\ \neg p \\ \hline \therefore \neg q \end{array}$$

¿Es este argumento válido?

Análisis: Se necesita que **todas** las premisas sean **V** y la conclusión sea **F**.

- Para que $\neg p \equiv \mathbf{V}$: necesito $p \equiv \mathbf{F}$.
- Con $p \equiv \mathbf{F}$, la premisa $p \rightarrow q$ es **V** sin importar el valor de q .
- Para que la conclusión $\neg q \equiv \mathbf{F}$: necesito $q \equiv \mathbf{V}$.

Propongo: $p \equiv \mathbf{F}$, $q \equiv \mathbf{V}$

p	q	$p \rightarrow q$	$\neg p$	Premisas	Conclusión
				$p_1 \wedge p_2$	$\neg q$
F	V	V	V	V	F

Contraejemplo: $p \equiv \mathbf{F}$, $q \equiv \mathbf{V} \implies$ Todas las premisas son **V** pero la conclusión $\neg q = \mathbf{F}$

$\therefore (p \rightarrow q) \wedge \neg p \not\Rightarrow \neg q$ El argumento es **inválido**.

Ejemplo — Argumento inválido (Falacia de afirmación del consecuente).

$$\begin{array}{r} p \rightarrow q \\ q \\ \hline \therefore p \end{array}$$

Análisis: Se busca que $p \rightarrow q \equiv \mathbf{V}$, $q \equiv \mathbf{V}$ (premisas verdaderas) y $p \equiv \mathbf{F}$ (conclusión falsa).

- Con $p \equiv \mathbf{F}$ y $q \equiv \mathbf{V}$: $p \rightarrow q \equiv \mathbf{V} \checkmark$, $q \equiv \mathbf{V} \checkmark$, $p \equiv \mathbf{F} \checkmark$

Propongo: $p \equiv \mathbf{F}$, $q \equiv \mathbf{V}$

p	q	$p \rightarrow q$	q	Premisas	Conclusión
				$p_1 \wedge p_2$	p
F	V	V	V	V	F

Contraejemplo: $p \equiv \mathbf{F}$, $q \equiv \mathbf{V} \implies$ Todas las premisas son **V** pero la conclusión $p = \mathbf{F}$

$\therefore (p \rightarrow q) \wedge q \not\Rightarrow p$ El argumento es **inválido**.

Ejemplo — Verificar si una implicación lógica es válida o no.

¿Es cierto que $(p \vee q) \wedge \neg p \Rightarrow p$?

Análisis: Se busca que el antecedente $(p \vee q) \wedge \neg p \equiv \mathbf{V}$ y la conclusión $p \equiv \mathbf{F}$.

- Para $\neg p \equiv \mathbf{V}$: necesito $p \equiv \mathbf{F}$. Entonces la conclusión ya es **F**. $\checkmark$

- Con $p \equiv \textcolor{red}{F}$: necesito $p \vee q \equiv \textcolor{green}{V}$, lo cual requiere $q \equiv \textcolor{green}{V}$.

Propongo: $p \equiv \textcolor{red}{F}$, $q \equiv \textcolor{green}{V}$

p	q	$p \vee q$	$\neg p$	Antecedente $(p \vee q) \wedge \neg p$	Conclusión p
$\textcolor{red}{F}$	$\textcolor{green}{V}$	$\textcolor{green}{V}$	$\textcolor{green}{V}$	$\textcolor{green}{V}$	$\textcolor{red}{F}$

Contraejemplo: $p \equiv \textcolor{red}{F}$, $q \equiv \textcolor{green}{V} \implies$ antecedente = $\textcolor{green}{V}$ pero conclusión $p = \textcolor{red}{F}$

$\therefore (p \vee q) \wedge \neg p \not\Rightarrow p$ La implicación lógica **no es válida**.